

# Redeneren, bewijzen en tegenvoorbeelden

Waarom voorbeelden geen bewijs zijn, hoe je met één tegenvoorbeeld weerlegt, hoe een bewijs eruitziet, en wat je op het examen mag gebruiken.

---

## 1 Voorbeeld tegenover bewijs

**Voorbeelden bewijzen niets; ze maken een uitspraak enkel geloofwaardiger.** Ze geven je een idee van de correctheid, maar **honderd voorbeelden vormen geen bewijs**. Wie uit twee voorbeelden besluit dat een eigenschap altijd geldt, maakt dus een fout: **misschien bestaat er een derde geval dat ze wel schendt**.

**Een bewijs moet voor alle gevallen gelden, niet enkel voor je voorbeeld.**

Daarom werk je **met letters in plaats van met getallen**: met  $a$  en  $b$  staat je redenering voor elk getal, met 3 en 5 enkel voor dat ene geval.

Dat loopt gelijk met de twee kwantoren. **Voor elke** betekent dat **de uitspraak voor alle gevallen geldt**, dus **één tegenvoorbeeld maakt ze vals**. **Er bestaat** betekent dat **er minstens één geval is**, dus **om zo'n uitspraak te bewijzen volstaat één voorbeeld**.

## 2 Het tegenvoorbeeld

Een foutieve wiskundige uitspraak weerleg je met een tegenvoorbeeld, en één volstaat. Maar het moet wel een tegenvoorbeeld bij dé uitspraak zijn: **een tegenvoorbeeld dat buiten de uitspraak valt, zegt niets over de uitspraak**. Een cirkel weerlegt niets over rechthoeken.

| foutieve uitspraak                             | tegenvoorbeeld            | waarom het werkt                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de wortel van een som is de som van de wortels | de wortel van 9 plus 16   | de wortel van 25 is 5, maar $3 + 4$ is 7                                                                           |
| elk kwadraat is groter dan nul                 | het getal 0               | $0^2$ is 0, en dat is niet groter dan nul                                                                          |
| min a is altijd negatief                       | $a = \text{min } 3$       | min (min 3) is 3, dus positief                                                                                     |
| delen maakt altijd kleiner                     | delen door een half       | 6 gedeeld door een half is 12, dus groter                                                                          |
| elke rechthoek is een vierkant                 | een rechthoek van 2 bij 5 | ongelijke zijden, dus geen vierkant                                                                                |
| dubbele lengte geeft dubbele oppervlakte       | een vierkant van 2 naar 4 | de oppervlakte gaat van 4 naar 16, dus <b>vier keer zo groot</b> : de oppervlakte volgt het kwadraat van de factor |

De vakfiche laat je twee soorten fouten weerleggen: **rekenregels die fout worden toegepast** en **uitspraken over schaalverandering**, dus **allebei**. Een klassieker van het eerste soort: wie schrijft dat  $2 + 3 \times 4$  gelijk is aan 20, miste **de volgorde van de bewerkingen** — eerst maal, dan plus, dus  $3 \times 4 = 12$  en daarbij 2 geeft **14**. Met haakjes zou er wel 20 staan.

---

### 3 Hoe een bewijs eruitziet

Drie stappen horen erbij: **de gegevens benoemen, elke stap verantwoorden en het besluit formuleren**. Raden hoort nergens in een bewijs. Het laatste deel heet **het besluit** of de conclusie; daar herneem je wat je wou aantonen.

Over bewijzen klopt dus: **ze gelden voor alle gevallen, elke stap wordt verantwoord en ze eindigen met een besluit**.

Verantwoorden betekent zeggen waarom een stap mag. Trek je bij een vergelijking aan beide kanten 3 af, dan steun je op **een eigenschap van gelijkheden**: wat je links doet, doe je rechts, en zo blijft de gelijkheid gelden. Wil je aantonen dat twee driehoeken gelijkvormig zijn, dan wijs je **een gelijkvormigheidskenmerk** aan: HH, ZHZ, ZZZ of het geval met een rechte hoek.

De vakfiche vraagt bij een aangereikte redenering om **de redeneerstappen te beargumenteren**, en **redeneerstappen aan te vullen** in de bewijzen uit de lijst met bewijzen. Ze vraagt ook **een bewijs te reconstrueren in een gewijzigde situatie**, en dat betekent: **met andere symbolen of een andere tekening**, of voor een specifiek geval.

#### 4 Noteren, en wat mag mee op het examen

Bij een correct genoteerde redenering hoort **vaktaal gebruiken, de symbolen correct zetten en tussenstappen verklaren**, met haakjes en bewerkingstekens op de juiste plaats. Enkel het antwoord volstaat niet. **Je tussenstappen tellen mee omdat ze je redenering tonen**: de fiche vraagt uitdrukkelijk je werkwijze en redenering volledig uit te schrijven, en **de correcte notatie van begrippen en symbolen bepaalt mee je resultaat**.

**Een berekening uitschrijven met de juiste symbolen is dus zelf al een wiskundige redenering**; de fiche noemt dat uitdrukkelijk zo. Welke symbolen ze vraagt: **en, of, niet, de pijl voor impliceert en de dubbele pijl** voor de equivalentie, plus de twee kwantoren. Een sommatieteken staat er niet bij. **De dubbele pijl moet je niet systematisch gebruiken bij het oplossen van vergelijkingen**; dat zegt de fiche zelf. Waar je de symbolen gebruikt, moeten ze wel correct zijn.

| bijlage                            | mag mee op het examen |
|------------------------------------|-----------------------|
| het formularium                    | ja, als enige         |
| de lijst met bewijzen              | neen                  |
| de lijst met begrippen en notaties | neen                  |

 **Weetje.** Reflectie over je oplossing hoort bij het werk, want **zo controleer je of je antwoord klopt**. De vier stappen zijn: begrijp het probleem, maak een plan, voer het uit, en reflecteer. Die vierde is volwaardig.